

# 基于模型预测的二维视觉云台控制算法研究

Study on Pan-tilt Camera Platform Control Based on Model Prediction Control Method

孙嘉俊 钱东海 伏子帅 李 浩 (上海大学机电工程与自动化学院, 上海 200444)

**摘要:**视觉伺服是一种利用从视觉传感器中提取的反馈信息来控制机器人运动的技术,云台视觉伺服控制就是将视觉传感器获得的信息反馈给控制器,实现对云台的闭环控制,使目标始终出现在相机的中心位置。首先利用核相关滤波跟踪算法(KCF 算法)得到待追踪目标在像平面中的像素坐标,基于图像雅可比矩阵及云台速度雅可比矩阵,建立像平面中特征点像素移动速度与二维云台各关节回转速度之间的数学模型,根据数学模型采用模型预测控制方法构建控制器,计算得到二维云台各个关节的最优控制速度,便于系统对目标进行最佳的跟踪,保持待追踪目标始终处于像平面的中心位置。最后在搭建的实验平台上进行运动目标跟踪实验,实验结果表明,所设计的系统具有较好的目标跟踪效果,验证了跟踪算法的可靠性。

**关键词:**视觉伺服;二自由度云台;目标跟踪算法;模型预测控制

**Abstract:** In this paper, the kernel correlation filter tracking algorithm (KCF algorithm) is used to obtain the pixel coordinates of the target which is tracked in the image plane. Based on the image Jacobian matrix and the pan-tilt speed Jacobian matrix, the relation between the feature points moving speed in the image plane and the rotation speed of each joint of pan-tilt camera is established. According to the established model, the model predictive control method is used to construct the controller, and the optimal control speed of each joint of pan-tilt camera is calculated, help to track the target optimally and keep the target which is tracked always in the center of image plane. Finally, the moving target tracking experiment is carried out on the experimental platform.

**Keywords:** visual servo, pan-tilt camera, target tracking algorithm, model Predictive Control

近年来,搭载视觉系统的云台在安防监控、人机交互等领域扮演着重要的角色。将相机安装在多自由度云台上,通过云台带动相机运动,可实现对目标的快速跟踪。云台视觉伺服技术主要涉及到控制理论、数字图像处理等方面的学科,是目前机器人领域研究的热点,在移动机器人上安装多自由度云台也成为机器视觉领域的一个重要研究方向。

视觉伺服跟踪分为两个子任务:图像中目标跟踪和云台的伺服控制。图像中目标跟踪算法可以分为生成式跟踪算法和判别式跟踪算法,其中判别式跟踪算法是目前研究最多的方向。判别式跟踪算法通过训练分类器来分离目标和背景,通常把该过程看作二分类问题<sup>[1]</sup>。判别式跟踪算法中,由于相关滤波的算法具有出色的跟踪性能和较高的计算速度,因此应用广泛。文献[2]提出最小均方误差滤波器(MOSSE)算法,以框选的模板图像为目标,训练目标外观模型,根据模型计算出待检测图像的响应矩阵,响应最大值就是目标位置;文献[3]提出了循环结构的检测跟踪(CSK)算法,引入核函数,利用快速傅里叶变换,提高运算速度;文献[4]在 CSK 算法的基础上,提出了 KCF 算法。通过 HOG 特征代替灰度特征,采用岭回归与循环矩阵,提高滤波器判别能力;文献[5]提出 SAMF 算法,在算法中融合了颜色特征,并使用尺度金字塔的更新尺度。综合考虑算法的性能和实时性,本文选择核相关滤波(KCF)算法进行应用研究。

目标跟踪算法获得目标的像素位置信息后,云台伺服控制再通过相应的伺服控制算法,计算出各关节的实时速度或位置来控制云台。常见的云台控制方法有 PID 控制、LQR 控制、ADRC 控制、MPC 控制等。文献[6]等使用 PID 控制,根据像素偏差,通过控制器的比例、积分和微分的组合,计算出控制量进行控制;文献[7]结合模糊 PID 和 Faster R-CNN 算法对云台进行控制,将 Faster R-CNN 检测到的目标的像素偏差作为模糊 PID 的输入量,通过模糊推理调整 PID 参数,实现云台控制;文献[8]提出基于图像的视觉伺服,利用图像雅可比矩阵建立时变的图像特征速度和相机运动速度之间的关系,结合 LQR 控制和卡

尔曼滤波组成 LQG 控制算法,来控制云台位置;文献[9]提出采用自抗扰控制器(ADRC)改善视觉跟踪的云台的性能。

本文针对移动机器人视觉追踪问题,设计一个二自由度云台视觉追踪系统,该系统可以实时准确地跟踪选定的运动目标。

## 1 基于 KCF 算法的目标图像跟踪

KCF 算法全称是核相关滤波算法,是一种判别式跟踪算法,KCF 算法具体流程如图 1 所示。

### 1.1 样本矩阵构造

第一帧框选出的图像为目标区域,扩展后得到基础样本,假设基础样本  $x$  为  $[x_1, x_2, \dots, x_n]$ ,经过循环移位得到样本矩阵  $X$ :

$$X = C(x) = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_n & x_1 & x_2 & \cdots & x_{n-1} \\ x_{n-1} & x_n & x_1 & \cdots & x_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_2 & x_3 & x_4 & \cdots & x_1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

### 1.2 训练分类器

KCF 算法以岭回归的方式训练分类器。假设训练样本及其期望输出值为  $(x_i, y_i)$ ,训练的目标是找到一个分类器  $f(x_i) = w^T x_i$ ,让代价函数最小:

$$\min_{\omega} = \sum_i (f(x_i) - y_i)^2 + \lambda \|\omega\|^2 \quad (2)$$

其中  $\lambda$  为正则化参数,防止过拟合。 $\omega$  是权重系数,通过最小二乘法求解。

### 1.3 目标检测及参数更新

分类器训练完毕后,KCF 算法以上一帧的目标位置为搜索窗口进行循环移位,构造新的待检测区域  $z$ ,利用训练好的分类

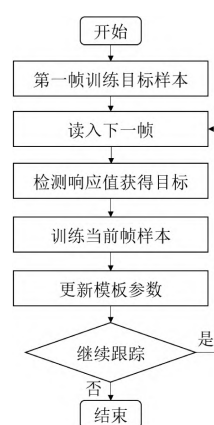


图 1 KCF 算法流程

器,在新一帧待检测区域  $z$  上进行检测,其响应表达式<sup>[10]</sup>为:

$$\hat{f}(z) = k \hat{\alpha}^{\hat{x}z} \odot \hat{\alpha} \quad (3)$$

其中,  $\odot$  代表矩阵点乘。对式(3)进行傅里叶逆运算,得到  $z$  的响应矩阵,其中取得最大值的位置表示新一帧图像中目标的位置。

采用线性插值法更新分类器的参数和模板模型,即:

$$\begin{cases} \hat{\alpha}^n = (1-\eta)\hat{\alpha}^{n-1} + \eta\hat{\alpha} \\ \hat{x}^n = (1-\eta)\hat{x}^{n-1} + \eta\hat{x} \end{cases} \quad (4)$$

其中,  $\eta$  代表更新因子,  $n$  为图像帧序号,  $\hat{a}$  为分类器参数,  $\hat{x}$  为模板模型。

## 2 云台相机数学模型

本节基于图像雅可比矩阵和云台的速度雅可比矩阵,建立二自由度云台的数学模型。

### 2.1 图像雅可比矩阵

针孔模型如图 2 所示:

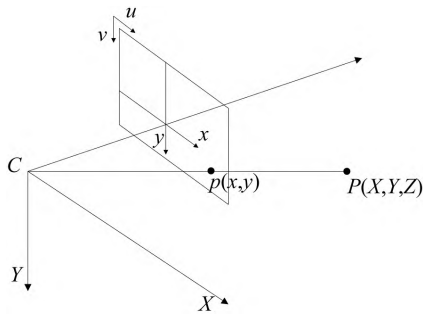


图 2 相机坐标系下的针孔模型

根据图 2 的坐标系,我们可以利用图像雅可比矩阵表示出相机坐标系运动速度至像素坐标变化速度的映射关系,图像雅可比矩阵的推导可从文献[11]中获得。得到如下式子:

$$\begin{bmatrix} \dot{u} \\ \dot{v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{f}{z} & 0 & -\frac{u}{z} & -\frac{uv}{f} & \frac{f+u^2}{f} & -v \\ 0 & \frac{f}{z} & -\frac{v}{z} & \frac{-f-v^2}{f} & \frac{uv}{f} & u \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{T}_x \\ \dot{T}_y \\ \dot{T}_z \\ \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} \quad (5)$$

式(5)可以写成  $\dot{s} = L_s \cdot V_c$ 。其中,  $s = [u \ v]^T$  代表像素坐标,  $L_s$  为图像雅可比矩阵,  $V_c = [\dot{T}_x \ \dot{T}_y \ \dot{T}_z \ \omega_x \ \omega_y \ \omega_z]^T$  代表相机坐标系的速度。本文的系统是一个二自由度云台,因此我们可以降低式(5)的阶数,定义  $V_c = [w_x \ w_y]^T$ ,其中  $w_x$  是相机的上下俯仰角速度,  $w_y$  是相机的水平回转角速度。此外,图像雅可比矩阵中可以忽略  $u$  和  $v$  来进一步化简,因为  $u$  和  $v$  的值相比相机焦距  $f$  要小得多,并进行离散化,得到离散状态空间表达式<sup>[12]</sup>:

$$x_{(k+1)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{(k)} \\ v_{(k)} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} f \cdot T_s & 0 \\ 0 & -f \cdot T_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_{\text{pan}(k)} \\ \omega_{\text{tilt}(k)} \end{bmatrix} \quad (6)$$

### 2.2 云台速度雅可比矩阵

根据式(5),我们得到相机坐标系运动速度至像素坐标变化速度的映射关系,同时我们还需要建立云台各关节驱动速度至相机坐标系运动速度之间的映射关系,从而最终得到云台各关节驱动速度至像素坐标变化速度之间的映射关系。

云台各关节驱动速度至相机坐标系运动速度之间的映射关系如下:

$$V_c = {}^T J(q) \dot{q} \quad (7)$$

其中  $V_c$  是相机坐标系运动速度矢量,  $\dot{q}$  是关节驱动速度矢量,  ${}^T J(q)$

是云台的速度雅可比矩阵。为二自由度云台建立如图 3 的坐标系。

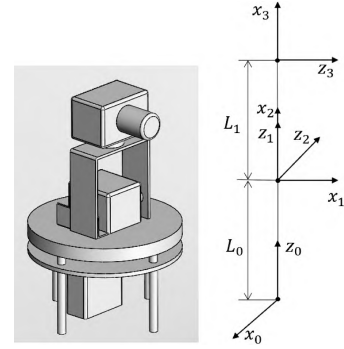


图 3 二自由度云台各连杆坐标系

利用矢量积法<sup>[13]</sup>可以计算出云台速度雅可比矩阵  ${}^T J(q)$  为:

$${}^T J(q) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -L_1 c_2 & 0 \\ 0 & L_1 \\ -s_2 & 0 \\ 0 & -1 \\ -c_2 & 0 \end{bmatrix} \quad (8)$$

## 3 模型预测控制

模型预测控制一般由预测模型、滚动优化和反馈校正组成。本文采用式(6)作为预测模型,构造目标函数  $J$ ,然后求取最优控制量  $u^*$  输入到云台中,进而控制云台能够准确追踪目标。

基于式(6),可得:

$$x_{k+1} = \tilde{A}x_k + \tilde{B}u_k \quad (9)$$

其中,  $x_k \in \mathbb{R}^2$ ,  $u_k \in \mathbb{R}^2$ ,  $\tilde{A}$ ,  $\tilde{B}$  是离散状态空间表达式下的系数矩阵。

建立如下评价函数:

$$J = \sum_{i=1}^{N_p} x_{k+i}^T Q x_{k+i} + \sum_{i=1}^{N_u} \Delta u_{k+i}^T R \Delta u_{k+i} \quad (10)$$

式中,  $N_p$  为预测时域,  $N_u$  为控制时域。

引入下列矩阵,可以将式(10)表达为矩阵计算的形式:

$$\eta(k+1) = \begin{bmatrix} x_{k+1} \\ x_{k+2} \\ \vdots \\ x_{k+N_p} \end{bmatrix}, U(k) = \begin{bmatrix} \Delta u_k \\ \Delta u_{k+1} \\ \vdots \\ \Delta u_{k+N_p-1} \end{bmatrix},$$

$$\bar{Q} = \begin{bmatrix} Q & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & Q & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & Q \end{bmatrix}, \bar{R} = \begin{bmatrix} R & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & R & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & R \end{bmatrix}$$

因此,式(9)中的控制模型可以重新被写为:

$$\eta(k+1) = \bar{A}x_k + \bar{B}U(k) \quad (11)$$

其中:

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} \tilde{A} \\ \tilde{A}^2 \\ \vdots \\ \tilde{A}^{N_p-1} \end{bmatrix}, \bar{B} = \begin{bmatrix} \tilde{B} & \cdots & \cdots & 0 \\ \tilde{A}\tilde{B} & \tilde{B} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \tilde{A}^{N_p-1}\tilde{B} & \tilde{A}^{N_p-2}\tilde{B} & \cdots & \tilde{B} \end{bmatrix}$$

把式(11)代入式(10)得:

$$J = \eta^T(k+1) \bar{Q} \eta(k+1) + U^T(k) \bar{R} U(k) \quad (12)$$

化简得二次规划的标准型:

$$J = \frac{1}{2} U^T H U + f^T U + d \quad (13)$$

其中:  $H = \bar{B}^T \bar{Q} \bar{B} + \bar{R}$ ,  $f = 2\bar{B}^T \bar{Q} \bar{A}x_k$ ,  $d = x_k^T \bar{Q} \bar{A}x_k$ .  $H$  是正定 Hessian 矩

阵,  $d$  和  $U$  无关, 不影响求解结果, 在求解时可以舍去。在每个控制周期内完成对式 (13) 的求解后, 得到了预测时域内的一系列控制输入量:

$$U^* = [\Delta u_k^* \ \Delta u_{k+1}^* \ \cdots \ \Delta u_{k+N_p-1}^*] \quad (14)$$

将该序列中第一个元素作为实际的控制增量作用于系统, 即:

$$u(k) = u_r(k) + \Delta u_k^* \quad (15)$$

在  $k$  时刻, 二自由度云台系统执行该控制量, 下一时刻, 系统根据状态模型重新预测下一段时域的输出, 优化求解得到新的控制增量序列, 如此往复, 完成控制过程。

#### 4 实验

在二自由度云台上进行实验, 以验证本文控制算法的可行性和控制算法的准确性。

因为本文的模型预测控制器中采用基于图像雅可比矩阵建立的数学模型, 因此模型预测控制器计算出的控制量  $u(k)$  是相机的旋转速度, 还需通过式 (7) 得到关节的控制量, 得到式 (16):

$$\dot{q} = {}^{-1}({}^T J(q)) V_c \quad (16)$$

##### 4.1 二自由度云台硬件系统

在二自由度云台上放置一个摄像头, 云台由上下两个舵机作为致动器, Arduino UNO 开发板作为控制器。上位机使用串口通信向下位机发送控制信号。本文的上位机程序在 Visual Studio 2017 中使用 C++ 开发, 本文的云台系统及框图如图 4 所示:

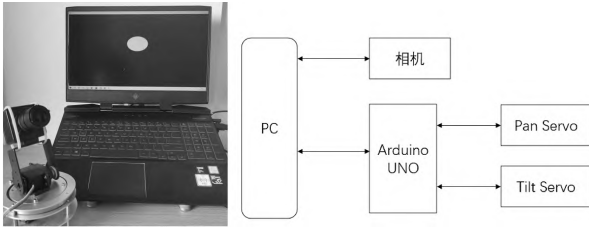


图 4 二自由度云台系统及框图

摄像机将实时捕捉视频帧, 由 KCF 算法实时框选待追踪目标, 计算出待追踪目标的实际像素坐标, 将实际像素坐标输入到模型预测控制算法中, 计算出的控制量通过串口通信发送给下位机, 控制云台转动追踪目标, 控制流程图如图 5 所示:

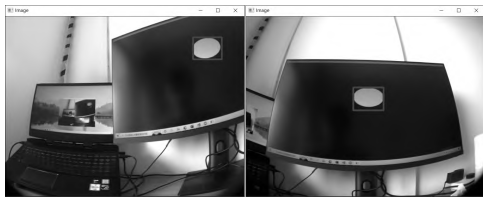


图 5 控制流程图

##### 4.2 静止物体追踪实验

第一个实验待追踪物体静止不动, 存在初始偏差, 测试本文的二自由度云台的跟踪性能。本文跟踪的是屏幕中绿色小球, 初始时小球位于相机视野的右上角, 通过云台的追踪将小球追踪到相机视野的中心, 小球的初始位置和最终位置如图 6 所示, 跟踪过程中小球的实际像素随时间的变化情况如图 7 所示。

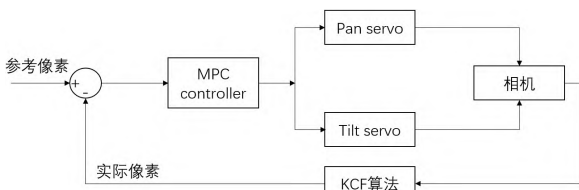


图 6 初始位置和最终位置

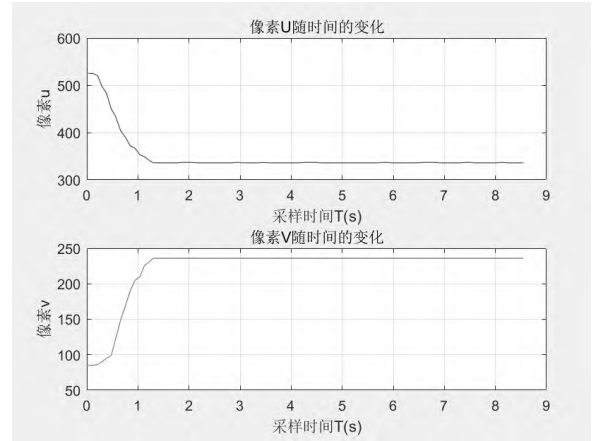


图 7 实际像素随时间的变化

##### 4.3 运动物体追踪实验

第二个实验待追踪物体以满足  $\sin$  函数的规律运动, 初始时目标位于相机视野中心, 测试本文的二自由度云台追踪运动目标的性能。本文跟踪的是屏幕中绿色小球, 初始时小球位于相机视野的中心, 小球运动过程中部分帧的追踪情况如图 8 所示, 跟踪过程中小球的实际像素随时间的变化情况如图 9 所示。从图 9 中可以看到, 小球的实际像素在 320 像素上下波动。

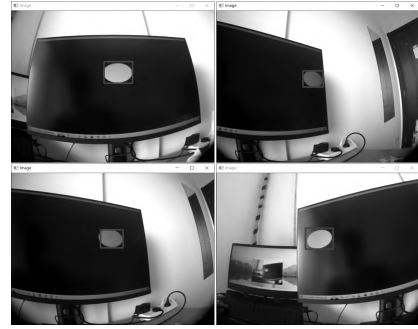


图 8 运动目标跟踪实验

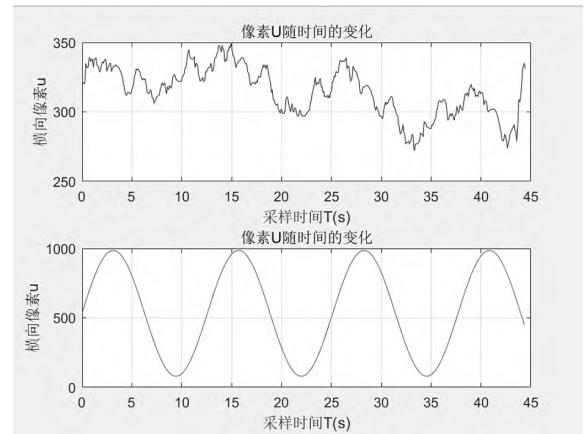


图 9 实际像素随时间的变化

#### 5 结束语

本文将 KCF 算法和模型预测控制相结合用于运动物体的追踪, 并且在搭建的实验平台上进行运动目标跟踪实验, 实验结果表明, 系统具有较好的目标跟踪效果, 验证了跟踪算法的可靠性。

##### 参考文献

- [1] 李军, 代天, 魏睿. 改进的核相关滤波器目标跟踪算法[J]. 传感器与微系统, 2021, 40(3): 146-148

(下转第 65 页)



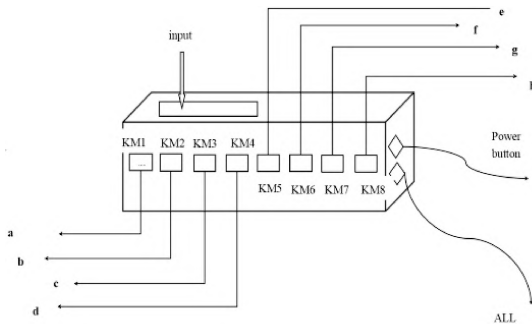


图 5 智能控制器箱体内部结构示意图



图 6 控制器手柄内部结构示意图

表 3 床体结构状态响应汇总表

| 动作方式 | 响应时间   | 角度范围  | 动作方式     | 响应时间   | 角度范围    |
|------|--------|-------|----------|--------|---------|
| 起背   | 2.83 s | 0~70° | 抬腿 (凸)   | 2.56 s | 0~30°   |
| 落背   | 3.04 s | 0~70° | 落腿       | 2.44 s | 0~90°   |
| 左侧翻  | 2.74 s | <30°  | 坐起 (起+落) | 3.58 s | 80°/90° |
| 右侧翻  | 2.77 s | <30°  | 复位       | 3.59 s | 位置决定    |
| 急停   | 1.66 s | -     | 退出       | 1.02 s | -       |

### 3 结束语

未来医疗辅助设备在交互设计上发展的方向是结构简单、技

术整合<sup>[5]</sup>,本文所述的视觉驱动的护理病床控制体系,将持续秉承该理念,不断创新构建更卓越化、人性化的产品。该行业若向品质化迈进,注重关键技术的运用与微科技融合显得至关重要,使其功能等级划分进一步彰显,更加集成、模块、一体化<sup>[9]</sup>。

本文所提出的护理床具有控制精度高、响应速度快、安全系数高等特点,实现众多功能效果同时,极小化了使用过程中的诸多不便<sup>[1]</sup>,其主要创新之处如下:

- 1)视觉操控护理床运作,降低难度,满足多种群体;
- 2)床板采用鱼鳞软结构实现整体水平翻转的机制,避免折叠次数;
- 3)床体添加上下床支撑组件,更好地保障安全;
- 4)高精度测温监测体系,跨时段精准把握。

### 参考文献

- [1]车婷婷.多功能护理病床功能设计[J].现代制造技术与装备,2019,(12):1-3
- [2]陈晓艺,吴智慧,叶永珍.康养家具中医用病床产品的应用现状与发展趋势[J].家具,2021,42(5):1-5
- [3]邵明磊.基于眼动跟踪的智能家居控制器[D].哈尔滨:哈尔滨理工大学,2017
- [4]石建军,许键.眼动跟踪技术研究进展[J].光学仪器,2019,41(3):87-94
- [5]邹澳,杨小舟.基于用户体验的交互设计在无线遥控器设计中的发展趋势分析[J].科技创新与应用,2021,11(21):102-104
- [6]张铁,谢存禧,周惠强,等.一种机器人化的多功能护理床及其控制系统[J].华南理工大学学报(自然科学版),2006(2):47-51
- [7]查鸿山,高立新,李建波.基于 DSP 的声控智能病床研制[J].福建电脑,2010,26(3):143-144
- [8]胡佳辉,陆永华,张进海,等.基于机器学习的头部自由视线追踪方法及其在电动病床端的应用[J].仪器仪表学报,2021,42(12):101-109
- [9]刘杰,朱凌云,荀向峰.多功能护理床发展现状与趋势[J].医疗卫生装备,2019,40(7):94-98,103

[收稿日期:2022-10-21]

(上接第 62 页)

- [2]BOLME D,BEVERIDGE J R,DRAPER B A,et al. Visual object tracking using adaptive correlation filters[C]//2010 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. San Francisco,CA,USA:IEEE,2010:2544 -2550
- [3]HENRIQUES J F,CASEIRO R,MARTINS P,et al. Exploiting the circulant structure of tracking-by-detection with kernels [C]// European Conference on Computer Vision. Berlin,German: Springer Berlin Heidelberg,2012:702-715
- [4]HENRIQUES J F,CASEIRO R,MARTINS P,et al. Highspeed tracking with kernelized correlation filters [J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence,2015,37(3):583-596
- [5]LI Y, ZHU J K. A scale adaptive kernel correlation filter tracker with feature integration [C]// European Conference on Computer Vision 2014 Workshops. Cham:Springer International Publishing,2015:254-265
- [6]杨传琪,杨树蔚,刘咏梅,等.基于 Arduino 的目标跟踪系统设计[J].上海电力大学学报,2021,37(3):284-288
- [7]彭盖伦,彭道刚,张浩,等.基于 Faster R-CNN 和模糊 PID 的巡检机器人云台控制研究[J].微电子学与计算机,2019,36(3):61-65

- [8]F MANGKUSAMITO, T H NUGROHO, B R TRILAKSONO, et al. Visual servo strategies using linear quadratic Gaussian (LQG) for Yaw-Pitch camera platform [C]// 2018 International Conference on Signals and Systems (ICSigSys), 2018: 146-150
- [9]HONGKAI CHEN, XIAOGUANG ZHAO, MIN TAN. A novel pan-tilt camera control approach for visual tracking[C]// Proceeding of the 11th World Congress on Intelligent Control and Automation, 2014: 2860-2865
- [10]陈佳兴.基于 KCF 和视觉注意的多特征动态融合视觉目标跟踪研究[D].成都:西南交通大学,2017
- [11]S HUTCHINSON, G HAGER, P CORKE. A tutorial on visual servo control [C]// IEEE Transactions on Robotics and Automation, 1996, 12(5): 651-670
- [12]SARAGIH C, KINASHI F, MACHBUB C, et al. Visual Servo Application Using Model Predictive Control (MPC) Method on Pan-tilt Camera Platform[C]// 2019 6th International Conference on Instrumentation, Control, and Automation (ICA), 2019
- [13]熊有伦,李文龙,陈文斌,等.机器人学[M].武汉:华中科技大学出版社,2018:137-139

[收稿日期:2022-10-16]